

Gauß¹-Verfahren zum Auffinden von Lösungen

Betrachte die erweiterte Koeffizientenmatrix $(A|b)$ des LGS.

1. Besitzt die Koeffizientenmatrix „führende Nullspalten“, so streiche diese in Gedanken und wende das Verfahren auf das verkürzte System an.
2. Eintrag links oben muss $\neq 0$ sein. (Dies ist mit (Z_1) erreichbar.) *Optional: Dividiere diese Zeile noch durch diesen Eintrag, damit links oben eine 1 steht (leichter zu rechnen).*
3. Mit (Z_3) sukzessive Nullspalte unterhalb des Eintrags links oben erzeugen.
4. Schritt 2. und 3. für verkürztes System (das heißt, oberste Zeile und „führende Nullspalten“ gestrichen) wiederholen usw. bis Matrix in **Zeilenstufenform**.

¹Genaues Verfahren u. Begriffe in G. Fischer, *Lineare Algebra*, Abschnitt 0.4.

Beispiel:

1) beide Geraden von oben:

$$\left. \begin{array}{r} 2x_1 - x_2 = -1 \\ -x_1 - x_2 = 5 \end{array} \right\} (6)$$

Gauß-Verfahren:

Erweiterte Koeffizientenmatrix aufstellen und Umformungen:

$$\begin{array}{l} \text{(i)} \\ \text{(ii)} \end{array} \left(\begin{array}{cc|c} \boxed{2} & -1 & \boxed{-1} \\ -1 & -1 & 5 \end{array} \right) \xrightarrow{\text{4 (i)}} \left(\begin{array}{cc|c} 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ -1 & -1 & 5 \end{array} \right) \xrightarrow[\text{(ii)}]{\text{(ii)} + \text{(i)}}$$

A b

$$\left(\begin{array}{cc|c} \textcircled{1} & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & \textcircled{-\frac{3}{2}} & \frac{9}{2} \end{array} \right)$$

$-1+1$ $-1+(-\frac{1}{2})$ $5+(-\frac{1}{2})$

Ist schon in
zeilenstufenform.

gebundene Variable: x_1, x_2
freie Variable: —

$\text{Rang}(A) = 2 = \text{Rang}(A|b)$
 $\Rightarrow$ LGS lösbar
 $\text{Rang}(A) = 2 = \# \text{ Variablen}$

Stat4 (6) löse nun

→ genau eine Lösung vorhanden.

$$\left. \begin{array}{rcl} x_1 - \frac{1}{2}x_2 & = & -\frac{1}{2} \quad (1) \\ -\frac{3}{2}x_2 & = & \frac{9}{2} \quad (2) \end{array} \right\} (\tilde{G})$$

Es ist $L(G) = L(\tilde{G})$.

$$\text{Aus (2):} \quad x_2 = \frac{9}{2} \cdot \left(-\frac{2}{3}\right) = -3.$$

$$\text{In (1):} \quad x_1 - \frac{1}{2}(-3) = -\frac{1}{2}$$
$$\Rightarrow x_1 = -\frac{1}{2} - \frac{3}{2} = -2.$$

$$\text{Somit } L(G) = \left\{ \begin{pmatrix} -2 \\ -3 \end{pmatrix} \right\}.$$

$$\begin{array}{l}
 2) \quad \left. \begin{array}{l} 0 \cdot x_1 + 0 \cdot x_2 + 1 \cdot x_3 + 3x_4 = 2 \\ 1 \cdot x_1 + 2x_2 + 1 \cdot x_3 + 4x_4 = 3 \\ 2x_1 + 4x_2 + 1 \cdot x_3 + 5x_4 = 4 \end{array} \right\} (G)
 \end{array}$$

Erweiterte Koeffizientenmatrix und Umformungen:

$$\begin{array}{l}
 \text{(i)} \\
 \text{(ii)} \\
 \text{(iii)}
 \end{array}
 \left(\begin{array}{cccc|c}
 0 & 0 & 1 & 3 & 2 \\
 1 & 2 & 1 & 4 & 3 \\
 2 & 4 & 1 & 5 & 4
 \end{array} \right) \begin{array}{l} \\ \\ \xrightarrow{(i) \leftrightarrow (ii)} \end{array}$$

$$\left(\begin{array}{cccc|c}
 1 & 2 & 1 & 4 & 3 \\
 0 & 0 & 1 & 3 & 2 \\
 2 & 4 & 1 & 5 & 4
 \end{array} \right) \xrightarrow{(iii) - 2(i)}$$

$$\left(\begin{array}{cccc|c}
 1 & 2 & 1 & 4 & 3 \\
 0 & 0 & 1 & 3 & 2 \\
 0 & 0 & -1 & -3 & -2
 \end{array} \right) \xrightarrow{(iii) + (ii)}$$

$2-2 \cdot 1 \quad 4-2 \cdot 2 \quad 1-2 \cdot 1 \quad 5-2 \cdot 4 \quad 4-2 \cdot 3$

Zeilenköpfe

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 1 & 4 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

In Zeilenstufenform

$\text{Rang}(A) = 2 = \text{Rang}(A|b)$
 $\Rightarrow$ LGS ist lösbar; $\text{Rang}(A) < \# \text{ Variablen} \Rightarrow$ unendlich viele Lsg.
 gebundene Variable: x_1, x_3

freie Variable: x_2, x_4

Umbenennung der freien Variablen $x_2 = r$, $x_4 = s$

Löse

$$x_1 + 2r + x_3 + 4s = 3 \quad (1)$$

$$x_3 + 3s = 2 \quad (2)$$

$$0x_1 + 0 \cdot r + 0 \cdot x_3 + 0 \cdot s = 0 \quad (3)$$

$\left. \begin{array}{l} (1) \\ (2) \end{array} \right\} (\tilde{G})$

$(3) \leftarrow$ Diese Gleichung ist immer erfüllt. Wird weggelassen.

Aus (2): $x_3 = 2 - 3s$

In (1): $x_1 = 3 - 2r - x_3 - 4s$

$$= 3 - 2r - (2 - 3s) - 4s$$

$$= 3 - 2r - 2 + 3s - 4s$$

$$= \underline{1 - 2r - s}$$

Somit erhalten wir als Lösungsmenge

$$L(6) = \left\{ \begin{pmatrix} 1-2r-s \\ r \\ 2-3s \\ s \end{pmatrix} : r, s \in \mathbb{R} \right\}.$$

$$3) \quad \left. \begin{aligned} x_1 - 2x_2 &= 0 \\ -\frac{1}{2}x_1 + x_2 &= 1 \end{aligned} \right\} (6)$$

Erweiterte Koeffizientenmatrix und Umformungen:

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & -2 & 0 \\ -\frac{1}{2} & 1 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{(ii) + \frac{1}{2}(i)} \left(\begin{array}{cc|c} 1 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \leftarrow \text{in ZSF.}$$

$\begin{matrix} A & & b \end{matrix}$
 $\begin{matrix} -\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cdot 1 & 1 + \frac{1}{2} \cdot (-2) & 1 + \frac{1}{2} \cdot 0 \end{matrix}$

$$\text{Rang}(A) = 1 < \text{Rang}(A|b) = 2$$

Löse also

$$\begin{array}{rcl} x_1 & - & 2x_2 \\ 0 \cdot x_1 & + & 0 \cdot x_2 \end{array} \quad \begin{array}{l} = 0 \\ = 1 \end{array}$$

$\underbrace{\hspace{10em}}_{=0}$

$\Rightarrow$ keine Lösung vorhanden.

$\Downarrow$ Gilt nie, egal wie x_1 und x_2 gewählt werden.

$$L(6) = \emptyset.$$

Gauß-Verfahren zum Auffinden von Lösungen

Ablesen der Lösungsmenge aus der Zeilenstufenform:

1. **Freie Variablen**¹ – falls vorhanden – umbenennen und das zur Zeilenstufenform gehörende LGS aufschreiben.
2. Gleichungen von unten nach oben der Reihe nach nach den **gebundenen Variablen**¹ auflösen und das Ergebnis jeweils in die darüber liegenden Gleichungen einsetzen.
3. Angabe der Lösungsmenge $L(A|b)$.

¹Konvention: „gebundene Variablen“ gehören zu den Zeilenköpfen, das heißt, steht in Spalte i der Koeffizientenmatrix ein Zeilenkopf, so ist x_i eine gebundene Variable; die anderen Variablen sind „freie Variablen“

Rang einer Matrix

Definition

Sei A die Koeffizientenmatrix und $(A|b)$ die erweiterte Koeffizientenmatrix eines linearen Gleichungssystems. Angenommen, daraus ergibt sich durch Umformen die Matrix $(\tilde{A}|\tilde{b})$ in Zeilenstufenform. Dann ist daran der **Rang** von A bzw. $(A|b)$ ablesbar:

- ▶ $\text{Rang}(A) := \# \text{ Nicht-Nullzeilen in } \tilde{A}$
- ▶ $\text{Rang}(A|b) := \# \text{ Nicht-Nullzeilen in } (\tilde{A}|\tilde{b})$

Bemerkung

Es gilt für ein LGS mit n Unbekannten:

- ▶ $\# \text{ gebundene Variablen} = \text{Rang}(A)$
- ▶ $\# \text{ freie Variablen} = n - \text{Rang}(A)$

Beobachtung

- ▶ LGS lösbar $\Leftrightarrow \text{Rang}(A) = \text{Rang}(A|b)$.
- ▶ Falls das LGS lösbar ist, dann gelten:
 - ▶ $\text{Rang}(A) = n \Rightarrow$ genau eine Lösung vorhanden
 - ▶ $\text{Rang}(A) < n \Rightarrow$ unendlich viele Lösungen vorhanden

Normierte Zeilenstufenform

Definition

Eine Matrix ist in **normierter Zeilenstufenform**, falls sie

- ▶ in Zeilenstufenform ist,
- ▶ jeder **Zeilenkopf** (d.h. erster Nicht-Nulleintrag) gleich 1 ist und
- ▶ in sämtlichen Zeilen über einem Zeilenkopf stehen nur Nullen.

Bemerkung

Jede Matrix A kann in normierte Zeilenstufenform gebracht werden durch:

1. Umformen von A in Zeilenstufenform.
2. Division der nicht-Nullzeilen durch den jeweiligen Zeilenkopf ($\rightarrow$ Zeilenköpfe werden zu 1.)
3. Für jeden Zeilenkopf: Subtrahiere von *sämtlichen darüberliegenden* Zeilen jeweils ein geeignetes Vielfaches der Zeile mit dem betrachteten Zeilenkopf, so dass darüber nur noch Nullen stehen.

Beispiel normierte ZSF

1) Beispiel von S. 69 (zwei sich schneidende Geraden):

$$\begin{aligned}(A|b) &= \left(\begin{array}{cc|c} 2 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & 5 \end{array} \right) \xrightarrow{(ii) + \frac{1}{2}(i)} \left(\begin{array}{cc|c} 2 & -1 & -1 \\ 0 & -\frac{3}{2} & \frac{9}{2} \end{array} \right) \\ &\xrightarrow{\frac{1}{2}(i), -\frac{2}{3}(ii)} \left(\begin{array}{cc|c} 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & 1 & -3 \end{array} \right) \xrightarrow{(i) + \frac{1}{2}(ii)} \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & -3 \end{array} \right)\end{aligned}$$

Handwritten notes: "In ZSF" above the second matrix, and a bracket under the second matrix.

Beispiel normierte ZSF

1) Beispiel von S. 69 (zwei sich schneidende Geraden):

$$\begin{aligned}(A|b) &= \left(\begin{array}{cc|c} 2 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & 5 \end{array} \right) \xrightarrow{(ii) + \frac{1}{2}(i)} \left(\begin{array}{cc|c} 2 & -1 & -1 \\ 0 & -\frac{3}{2} & \frac{9}{2} \end{array} \right) \\ &\xrightarrow{\frac{1}{2}(i), -\frac{2}{3}(ii)} \left(\begin{array}{cc|c} 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & 1 & -3 \end{array} \right) \xrightarrow{(i) + \frac{1}{2}(ii)} \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & -3 \end{array} \right)\end{aligned}$$

- ▶ gebundene Variable: x_1, x_2
- ▶ freie Variable: nicht vorhanden

Löse also

$$\begin{aligned}x_1 &= -2 & (1) \\ x_2 &= -3 & (2)\end{aligned}$$

Lösungsmenge

$$L(A|b) = \left\{ \begin{pmatrix} -2 \\ -3 \end{pmatrix} \right\}.$$

Beispiel normierte ZSF – Fortsetzung

2) Beispiel vom 28.05.2026:

$$(A|b) = \left(\begin{array}{cccc|c} 0 & 0 & 1 & 3 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 4 & 3 \\ 2 & 4 & 1 & 5 & 4 \end{array} \right) \longrightarrow \dots \longrightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 1 & 4 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$
$$\xrightarrow{(i)-(ii)} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right);$$

► gebundene Variable: x_1, x_3

► freie Variable: x_2, x_4

Umbenennung der freien Variablen: $x_2 = r, x_4 = s$

$$\text{Löse also} \quad x_1 + 2r + s = 1 \quad (1)$$

$$x_3 + 3s = 2 \quad (2)$$

Aus (2): $x_3 = 2 - 3s$,

aus (1): $x_1 = 1 - 2r - s$.

$$\text{Lösungsmenge: } L(A|b) = \left\{ \begin{pmatrix} 1-2r-s \\ r \\ 2-3s \\ s \end{pmatrix} : r, s \in \mathbb{R} \right\}.$$

Algebraische Grundlagen der Informatik

SoSe 2026

KAPITEL III: Lineare Gleichungssysteme

2. Determinanten

Dozentin: Prof. Dr. Agnes Radl

Email: `agnes.radl@informatik.hs-fulda.de`

LGS mit „quadratischer“ Koeffizientenmatrix

In diesem Abschnitt betrachten wir lineare Gleichungssysteme mit genauso vielen Gleichungen wie Unbekannten, also

- ▶ n Gleichungen und
- ▶ n Unbekannten.

Die Koeffizientenmatrix ist dann „quadratisch“, das heißt, sie besitzt genauso viele Zeilen wie Spalten, also

- ▶ n Zeilen und
- ▶ n Spalten.

Notation

Wenn nicht anders gekennzeichnet, sei im Folgenden

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

die Koeffizientenmatrix eines LGS mit den Unbekannten $x_1, \dots, x_n$
und der rechten Seite

$$b = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}.$$

Eindeutige Lösbarkeit bei 1 Gl. und 1 Unb.

Frage:

Wie erkennt man an der Koeffizientenmatrix, ob ein LGS mit n Gleichungen und n Unbekannten eindeutig lösbar ist, das heißt, ob $|L(G)| = 1$ gilt?

Beispiel ($n = 1$)

$$a_{11}x_1 = b_1 \quad (G)$$

Bsp. $3x_1 = 5 \Leftrightarrow x_1 = \frac{5}{3}$

(genau eine Lösung)

$$3x_1 = 0 \Leftrightarrow x_1 = 0$$

$$a_n \neq 0: a_n x_1 = b_n \Leftrightarrow x_1 = \frac{b_n}{a_n}$$

$am=0$: $0 \cdot x_1 = 0$ ist für alle $x_1 \in \mathbb{R}$ erfüllt,
also unendlich viele Lsg.

$0 \cdot x_1 = 7$ ist für kein $x_1 \in \mathbb{R}$ erfüllt,
also Lösungsmenge leer.

Eindeutige Lösbarkeit bei 1 Gl. und 1 Unb.

Frage:

Wie erkennt man an der Koeffizientenmatrix, ob ein LGS mit n Gleichungen und n Unbekannten eindeutig lösbar ist, das heißt, ob $|L(G)| = 1$ gilt?

Beispiel ($n = 1$)

$$a_{11}x_1 = b_1 \quad (G)$$

- ▶ $a_{11} \neq 0 \Rightarrow L(G) = \left\{ \frac{b_1}{a_{11}} \right\}$
- ▶ $a_{11} = 0, b_1 \neq 0 \Rightarrow L(G) = \emptyset$
- ▶ $a_{11} = 0, b_1 = 0 \Rightarrow L(G) = \mathbb{R}$ (unendlich viele Lösungen)

Fazit

$$|L(G)| = 1 \Leftrightarrow a_{11} \neq 0$$

Eindeutige Lösbarkeit von LGS, 2 Gl. und 2 Unb.

Beispiel ($n = 2$)

$$\left. \begin{array}{rcl} a_{11}x_1 & + & a_{12}x_2 = b_1 \\ a_{21}x_1 & + & a_{22}x_2 = b_2 \end{array} \right\} (G)$$

► $a_{11} \neq 0$:

$$\left(\begin{array}{cc|c} a_{11} & a_{12} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & b_2 \end{array} \right) \xrightarrow{(ii) - \frac{a_{21}}{a_{11}}(i)}$$

$$a_{21} - \frac{a_{21}}{a_{11}} a_{11} = 0$$

Eindeutige Lösbarkeit von LGS, 2 Gl. und 2 Unb.

Beispiel ($n = 2$)

$$\left. \begin{array}{lcl} a_{11}x_1 & + & a_{12}x_2 = b_1 \\ a_{21}x_1 & + & a_{22}x_2 = b_2 \end{array} \right\} (G)$$

► $a_{11} \neq 0$:

$$\left(\begin{array}{cc|c} a_{11} & a_{12} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & b_2 \end{array} \right) \xrightarrow{(ii) - \frac{a_{21}}{a_{11}}(i)} \left(\begin{array}{cc|c} a_{11} & a_{12} & b_1 \\ 0 & a_{22} - \frac{a_{21}}{a_{11}}a_{12} & b_2 - \frac{a_{21}}{a_{11}}b_1 \end{array} \right)$$

$$\begin{aligned} |L(G)| = 1 &\Leftrightarrow \text{Rang}(A) = 2 \Leftrightarrow a_{22} - \frac{a_{21}}{a_{11}}a_{12} \neq 0 \\ &\Leftrightarrow a_{11}a_{22} - a_{21}a_{12} \neq 0 \end{aligned}$$

► Ähnlich überlegt man sich den Fall $a_{11} = 0$.

Fazit

$$|L(G)| = 1 \Leftrightarrow a_{11}a_{22} - a_{21}a_{12} \neq 0$$

Beispiel

Notation:

Für $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$ sei

$$\det A = a_{11}a_{22} - a_{21}a_{12} \quad (\text{„Determinante“}).$$

- 1) Zwei sich schneidende Geraden von Folie 69 (mit Gauß-Verfahren erhalten wir genau eine Lösung):

Erweiterte Koeffizientenmatrix $(A|b) = \left(\begin{array}{cc|c} 2 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & 5 \end{array} \right)$

Es ist $\det A = 2 \cdot (-1) - (-1) \cdot (-1) = -3$. Da $\det A \neq 0$ besitzt das LGS **genau eine Lösung** (~~unabhängig von der rechten Seite~~).

Diese Lösung hängt dann von der rechten Seite ab. Aber jede rechte Seite liefert genau eine Lösung.

Beispiel – Fortsetzung

2a) LGS mit erw. Koeffizientenmatrix $(A|b) = \left(\begin{array}{cc|c} 1 & -2 & 0 \\ -\frac{1}{2} & 1 & 1 \end{array} \right)$:

Es ist $\det A = 1 \cdot 1 - (-\frac{1}{2}) \cdot (-2) = 0$. Da $\det A = 0$, gibt es **keine eindeutige Lösung**.

Umformung: $\left(\begin{array}{cc|c} 1 & -2 & 0 \\ -\frac{1}{2} & 1 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{(ii) + \frac{1}{2}(i)} \left(\begin{array}{cc|c} 1 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$.

Da $\text{Rang}(A) = 1 < 2 = \text{Rang}(A|b)$ ist **keine Lösung** vorhanden.

2b) LGS mit erw. Koeffizientenmatrix $(A|b) = \left(\begin{array}{cc|c} 1 & -2 & 0 \\ -\frac{1}{2} & 1 & 0 \end{array} \right)$:

Es ist $\det A = 1 \cdot 1 - (-\frac{1}{2}) \cdot (-2) = 0$. Da $\det A = 0$, gibt es **keine eindeutige Lösung**.

Umformung: $\left(\begin{array}{cc|c} 1 & -2 & 0 \\ -\frac{1}{2} & 1 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{(ii) + \frac{1}{2}(i)} \left(\begin{array}{cc|c} 1 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$.

Da $\text{Rang}(A) = 1 = \text{Rang}(A|b)$ ist das LGS lösbar. Da $\text{Rang}(A) < \# \text{Variablen}$, gibt es **unendlich viele Lösungen**.

Bemerkung zu 2)

Ist $\det A = 0$, so besitzt das zugehörige LGS **keine eindeutige Lösung**.

Das LGS mit erweiterter Koeffizientenmatrix $(A|b)$ hat dann *entweder keine oder unendlich viele Lösungen*.

Dies hängt von der rechten Seite b ab.

Definition der Determinante

Sei $n \in \mathbb{N}^*$ und $A = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$. Die **Determinante** von A ist

$$\det A := \begin{cases} a_{11}, & n = 1, \\ \sum_{k=1}^n (-1)^{k+1} a_{k1} \det A_{k1}, & n \geq 2, \end{cases}$$

wobei A_{k1} aus A durch Streichung von Zeile k und Spalte 1 entsteht:

$$A_{k1} = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & & \vdots \\ \cancel{a_{k1}} & \cdots & \cdots & \cancel{a_{kn}} \\ \vdots & & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

Eindeutige Lösbarkeit von LGS mit n Gl. und n Unb.

Satz (ohne Beweis)

Ein LGS (G) mit n Gleichungen und n Unbekannten und Koeffizientenmatrix A ist genau dann eindeutig lösbar, wenn $\det A \neq 0$ gilt, das heißt:

$$|L(G)| = 1 \quad \Leftrightarrow \quad \det A \neq 0.$$

Bemerkung

Die Aussage wird später klar, wenn wir uns die Änderung der Determinante unter elementaren Zeilenumformungen überlegen.

Determinantenberechnung für $n = 2$

$$\det \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} = \sum_{k=1}^2 (-1)^{k+1} a_{k1} \det A_{k1}$$
$$= a_{11} \det A_{11} - a_{21} \det A_{21}$$

$k=1$ $k=2$

Determinantenberechnung für $n = 2$

$$\begin{aligned}\det \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} &= \sum_{k=1}^2 (-1)^{k+1} a_{k1} \det A_{k1} \\&= a_{11} \det A_{11} - a_{21} \det A_{21} \\&= a_{11} \det \begin{pmatrix} \cancel{a_{11}} & \cancel{a_{12}} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} - a_{21} \det \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ \cancel{a_{21}} & \cancel{a_{22}} \end{pmatrix} \\&\quad \underbrace{\hspace{1.5cm}}_{= a_{22}} \quad \underbrace{\hspace{1.5cm}}_{a_{12}}\end{aligned}$$

Determinantenberechnung für $n = 2$

$$\begin{aligned}\det \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} &= \sum_{k=1}^2 (-1)^{k+1} a_{k1} \det A_{k1} \\&= a_{11} \det A_{11} - a_{21} \det A_{21} \\&= a_{11} \det \begin{pmatrix} \cancel{a_{11}} & \cancel{a_{12}} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} - a_{21} \det \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ \cancel{a_{21}} & \cancel{a_{22}} \end{pmatrix} \\&= a_{11} a_{22} - a_{21} a_{12}\end{aligned}$$

Determinantenberechnung für $n = 3$

$$\det \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} = \sum_{k=1}^3 (-1)^{k+1} a_{k1} \det A_{k1}$$

$$= a_{11} \det A_{11} - a_{21} \det A_{21} + a_{31} \det A_{31}$$

$$= a_{11} \det \begin{pmatrix} \cancel{a_{11}} & \cancel{a_{12}} & \cancel{a_{13}} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} - a_{21} \det \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ \cancel{a_{21}} & \cancel{a_{22}} & \cancel{a_{23}} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$$

$$+ a_{31} \det \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ \cancel{a_{31}} & \cancel{a_{32}} & \cancel{a_{33}} \end{pmatrix}$$

$$= a_{11}(a_{22}a_{33} - a_{32}a_{23}) - a_{21}(a_{12}a_{33} - a_{32}a_{13}) + a_{31}(a_{12}a_{23} - a_{22}a_{13})$$

$$= a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{31}a_{22}a_{13} - a_{32}a_{23}a_{11} - a_{33}a_{21}a_{12}$$

Bsp.:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 4 & -5 & 6 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\det A = +1 \cdot \det \begin{pmatrix} -5 & 6 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} - 4 \det \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$+ 1 \cdot \det \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ -5 & 6 \end{pmatrix}$$

$$= 1 \cdot (-5 \cdot 1 + 0 \cdot 6) - 4 \cdot (2 \cdot 1 - 0 \cdot (-2))$$

$$+ 1 \cdot (2 \cdot 6 - (-5) \cdot (-2))$$

$$= -5 - 8 + 2 = -11$$